

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

ДИФРАКЦИЯ ФРАУНГОФЕРА

Отчет по (учебной) практике

Студентов группы 427(0424С1ИБг1)

2 курса специалитета

Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа

подготовки по направлению

10.05.02 «Информационная

безопасность

телекоммуникационных систем»

(направленность «Системы подвижной
цифровой

защищенной связи»)

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение	2
Цель	2
Задачи	2
Приборы и оборудование	2
II. Теоретическая часть	3
1. Введение	3
III. Практическая часть	4
1. Построение теоретических графиков зависимости $I(\theta)$	4
2. Измерение углов	6
3. Определение размера источника света при дифракции на двух щелях	8
IV. Вывод	9
V. Ответы на контрольные вопросы	10
VI. Приложение	11

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель

Пронаблюдать дифракцию Фраунгофера.

Задачи

1. Построить теоретические графики зависимости $I(\theta)$ для дифракции на одной, двух и 15 щелях.
2. Измерить углы на которых наблюдаются минимумы интенсивности при дифракции на одной и двух щелях, и соответствующие углы для максимумов на решётке из 15 щелей.
3. Наблюдая дифракцию на двух щелях, определить размер источника свет(ширину входной щели коллиматора), при которой наступает размытие дифракционной картины и сравнить с теорией.

Приборы и оборудование

1. Гониометр ГС-30
2. Решётки с одной, двумя и 15 щелями

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Введение

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Построение теоретических графиков зависимости $I(\theta)$

Постройте теоретические графики зависимости $I(\theta)$ для дифракции на одной, двух и 15 щелях, рассчитав (с точностью до $1''$) положение минимумов (нулей) для одной и двух щелей и главных максимумов для 15 щелей. Длину волны считайте равной 650 нм (красный свет), параметры щелей возьмите из таблицы:

Число щелей	Ширина щели b (мм)	Период решетки d (мм)
1	0,52	—
2	0,52	1,5
15	1	2

Обратимся к теории, в частности к формуле с учётом, что $k = 2\pi/\lambda$:

$$I(\theta) = I_{max} \left(\frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2, \quad \xi = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta$$

Найдём минимумы для $I(\theta)$. Очевидно, они будут совпадать с нулями числителя: $\sin \xi = 0$, что соответствует углам $\xi = \pi n, n \in \mathbb{Z}$, выразим угол θ :

$$\frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta = \pi n \Rightarrow \sin \theta = \frac{\lambda}{b} n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = \arcsin \frac{\lambda}{b} n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (1)$$

Найдём углы для первых 6-ти нулей (с точностью до секунд) и запишем их в таблицу. Будем искать для положительных n , так как функция симметрична. Так же нулевой минимум совпадает с нулём знаменателя, то есть является главным максимумом.

Так же учтём перевод из радиан в градусы:

$$\theta^\circ = \frac{180}{\pi} \theta_{\text{рад}} \quad (2)$$

С учётом (1) и (2) итоговая формула для θ имеет вид:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \frac{\lambda}{b} n \quad (3)$$

Таблица 1: Углы минимумов для решётки с одной щелью

Номер n	$\sin \theta$	θ	$\Delta\theta$
1	$\frac{\lambda}{b}$	$4'18''$	–
2	$\frac{2\lambda}{b}$	$8'36''$	$4'18''$
3	$\frac{3\lambda}{b}$	$12'54''$	$4'18''$
4	$\frac{4\lambda}{b}$	$17'12''$	$4'18''$
5	$\frac{5\lambda}{b}$	$21'30''$	$4'18''$
6	$\frac{6\lambda}{b}$	$25'48''$	$4'18''$

Построим теоретический график $I(\theta)$, для одной щели(см. рис. 1)

При дифракции плоской волны на решётке из N щелей ширины b с периодом d области Фраунгофера соответствует распределение интенсивности:

$$I(\theta) = I_{max} \left(\frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2 \left(\frac{\sin N\eta}{\sin \eta} \right)^2, \quad \eta = \frac{kd}{2} \sin \theta \quad (4)$$

Заметим, что по формуле (4) распределение интенсивности для решётки с одной щелью является огибающей графика(щелевой множитель) распределения интенсивности для решётки с N щелями (решёточный множитель).

Формула (4) хорошо подходит для описания распределения с вспомогательными максимумами, но для решётки с одной щелью их нет, поэтому преобразуем вторую скобку(решёточный множитель) по формуле синуса двойного угла, чтобы найти его минимумы:

$$\frac{\sin N\eta}{\sin \eta} = [\sin 2x = 2 \sin x \cos x, N = 2] = \frac{2 \sin \eta \cos \eta}{\sin \eta} = 2 \cos \eta$$

Формула (4) принимает минимальное значение, если косинус равен нулю, это происходит при, что $\eta = \pi/2 + \pi m, m \in \mathbb{Z}$. Найдём углы θ для минимумов решёточного множителя:

$$\frac{kd}{2} \sin \theta = \pi/2 + \pi m \Rightarrow \theta = \arcsin \left(\frac{\lambda}{2d} (2m + 1) \right), \quad m \in \mathbb{Z} \quad (5)$$

С учётом (2) мы получим следующую формулу для углов минимумом решёточного множителя:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \left(\frac{\lambda}{2d} (2m + 1) \right), \quad m \in \mathbb{Z}$$

Запишем полученные углы для первых 6-ти минимумов в таблицу:

Таблица 2: Углы минимумов для решётки с двумя щелями

Номер m	$\sin \theta$	θ	$\Delta\theta$
0	$\frac{\lambda}{2d}$	0'44"	–
1	$\frac{3\lambda}{2d}$	2'14"	1'30"
2	$\frac{5\lambda}{2d}$	3'44"	1'30"
3	$\frac{7\lambda}{2d}$	5'14"	1'30"
4	$\frac{9\lambda}{2d}$	6'44"	1'30"
5	$\frac{11\lambda}{2d}$	8'14"	1'30"
6	$\frac{13\lambda}{2d}$	9'44"	1'30"

Построим теоретический график $I(\theta)$, для двух щелей(см. рис. 2)

Главные максимумы распределения (4) определяются нулями знаменателя решёточного множителя $\sin \eta = 0$, найдём соответствующие им углы:

$$\frac{kd}{2} \sin \theta = \pi s \Rightarrow \theta = \arcsin \frac{\lambda}{d} s, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Итоговая формула примет вид:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \frac{\lambda}{d} s, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Найдём углы для первых двух максимумов и занесём в таблицу:

Таблица 3: Углы главных максимумов для решётки с 15 щелями

Номер s	$\sin \theta$	θ	$\Delta\theta$
1	$\frac{\lambda}{d}$	1'7"	–
2	$\frac{2\lambda}{d}$	2'14"	1'7"

Построим теоретический график $I(\theta)$, для 15-ти щелей(см. рис. 3)

2. Измерение углов

Используя ГС-30 найдём углы на которых наблюдаются минимумы интенсивности(чёрные полосы).

Методика измерения будет следующей: наводим перекрестие зрительной трубки на середину самой правой измеряемой полосы, записываем показания гониометра, далее перемещаем перекрестие на соседнюю полосу слева. Повторяем до самого левого измеряемого минимума. Полученные значения занесём в таблицу.

Таблица 4: Углы минимумов для решётки с одной щелью

Номер	θ	$\Delta\theta$
-3	$185^{\circ}7'30''$	—
-2	$185^{\circ}3'15''$	$4'15''$
-1	$184^{\circ}59'15''$	$4'00''$
1	$184^{\circ}51'00''$	$4'15''$
2	$184^{\circ}46'45''$	$4'15''$
3	$184^{\circ}42'30''$	$4'15''$

Измерьте углы, под которыми наблюдаются минимумы интенсивности при дифракции на двух щелях.

Таблица 5: Углы минимумов для решётки с двумя щелями

Номер	θ	$\Delta\theta$
-6	$185^{\circ}1'14''$	—
-5	$185^{\circ}0'15''$	$1'30''$
-4	$184^{\circ}59'30''$	$0'45''$
-3	$185^{\circ}58'45''$	$0'45''$
-2	$185^{\circ}57'15''$	$1'30''$
-1	$184^{\circ}56'45''$	$1'30''$
1	$184^{\circ}54'15''$	$1'30''$
2	$184^{\circ}52'45''$	$1'30''$
3	$184^{\circ}51'0''$	$1'45''$
4	$184^{\circ}50'15''$	$0'45''$
5	$184^{\circ}49'30''$	$0'45''$
6	$184^{\circ}48'0''$	$1'30''$

Для максимумов мы просто измеряем расстояние между яркими полосами (соответственно максимумами). Измерим углы, под которыми наблюдаются главные максимумы интенсивности при дифракции на решётке из 15 щелей.

Таблица 6: Углы максимумов для решётки с 15 щелями

Номер	θ	$\Delta\theta$
-1	$184^{\circ}56'0''$	—
0	$184^{\circ}54'45''$	$1'15''$
1	$184^{\circ}53'45''$	$1'0''$

Сравним измеренные в заданиях 3–5 углы с результатами теоретических расчётов в задании 1. Учитывая погрешность измерений с помощью ГС-30 $\pm 15''$ практические углы между максимумами и минимумами ($\Delta\theta$) совпадают с теорией.

3. Определение размера источника света при дифракции на двух щелях

Наблюдая дифракцию на двух щелях, определите размер источника света (ширину входной щели коллиматора), при котором наступает размытие дифракционной картины, и проверьте соотношение (7).

Таблица 7: Наблюдаемая картина при различных показаниях коллиматора

Наблюдаемая картина	Показание коллиматора, 10^{-2} мм
Темнота	57
Чёткая картина	61
Размытая картина	67

Чтобы найти ширину щели коллиматора (размер источника) найдём как разность между показаниями для картинке и темноты (то есть примем показания при темноте за закрытую щель). Тогда мы получим, что размер источника (щели коллиматора) равен $4 \cdot 10^{-2}$ мм.

Аналогично получим размер источника (для размытой картинке): $10 \cdot 10^{-2}$ мм.

Проверим соотношение (7). В нашей установке: длина волны $\lambda = 650 \cdot 10^{-6}$ мм, фокусное расстояние линзы коллиматора $F = 250$ мм, расстояние между щелями $d = 1,5$ мм

$$l = \frac{\lambda F}{d} = \frac{6,5 \cdot 10^{-4} \text{ мм} \cdot 250 \text{ мм}}{1,5 \text{ мм}} \approx 0,1 \text{ мм} = 10 \cdot 10^{-2} \text{ мм}$$

Теоретический размер источника для размытой картинке совпадает с практическим измерением, следовательно, соотношение (7) выполняется.

IV. ВЫВОД

Вывод к лабораторной работе

V. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Оцените расстояние, на котором будет наблюдаться дифракция Фраунгофера на щели шириной 1 мм при длине волны 650 нм.
2. Получите выражение для величины $I_{\max}$ в формуле (3) через интенсивность I_0 падающей на щель плоской волны.
3. Выведите выражение для решеточного множителя в формуле (5).
4. Выведите формулу для распределения интенсивности $I(\theta)$ при освещении двух узких ($b \ll d$) щелей источником света конечного углового размера. Получите из нее соотношение (6).
5. Объясните наличие нулей в дифракционной картине на рис. 2 с помощью векторной диаграммы.
6. Сколько нулей и побочных максимумов находится между двумя соседними главными максимумами в дифракционной картине от решетки из N щелей?
7. Нарисуйте векторные диаграммы для первого и второго нулей картины при $N = 6$.
8. С помощью векторной диаграммы найдите приближенно отношение высот первого побочного и центрального максимумов дифракционной картины при $N = 6$.
9. В случае дифракции Фраунгофера на круглом отверстии как соотносится радиус отверстия с радиусом первой зоны Френеля?

VI. ПРИЛОЖЕНИЕ

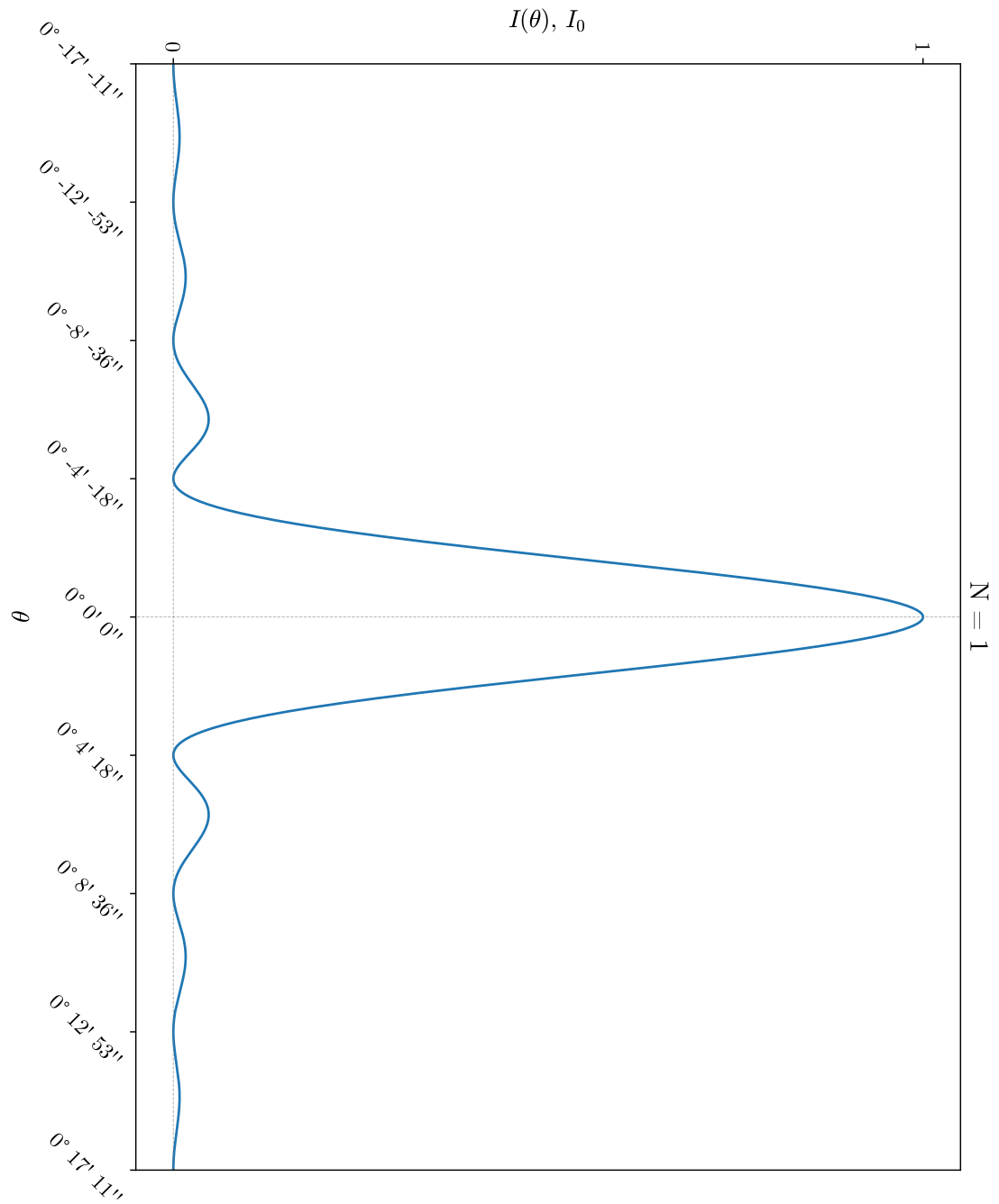


Рис. 1. График зависимости $I(\theta)$ для дифракции на одной щели

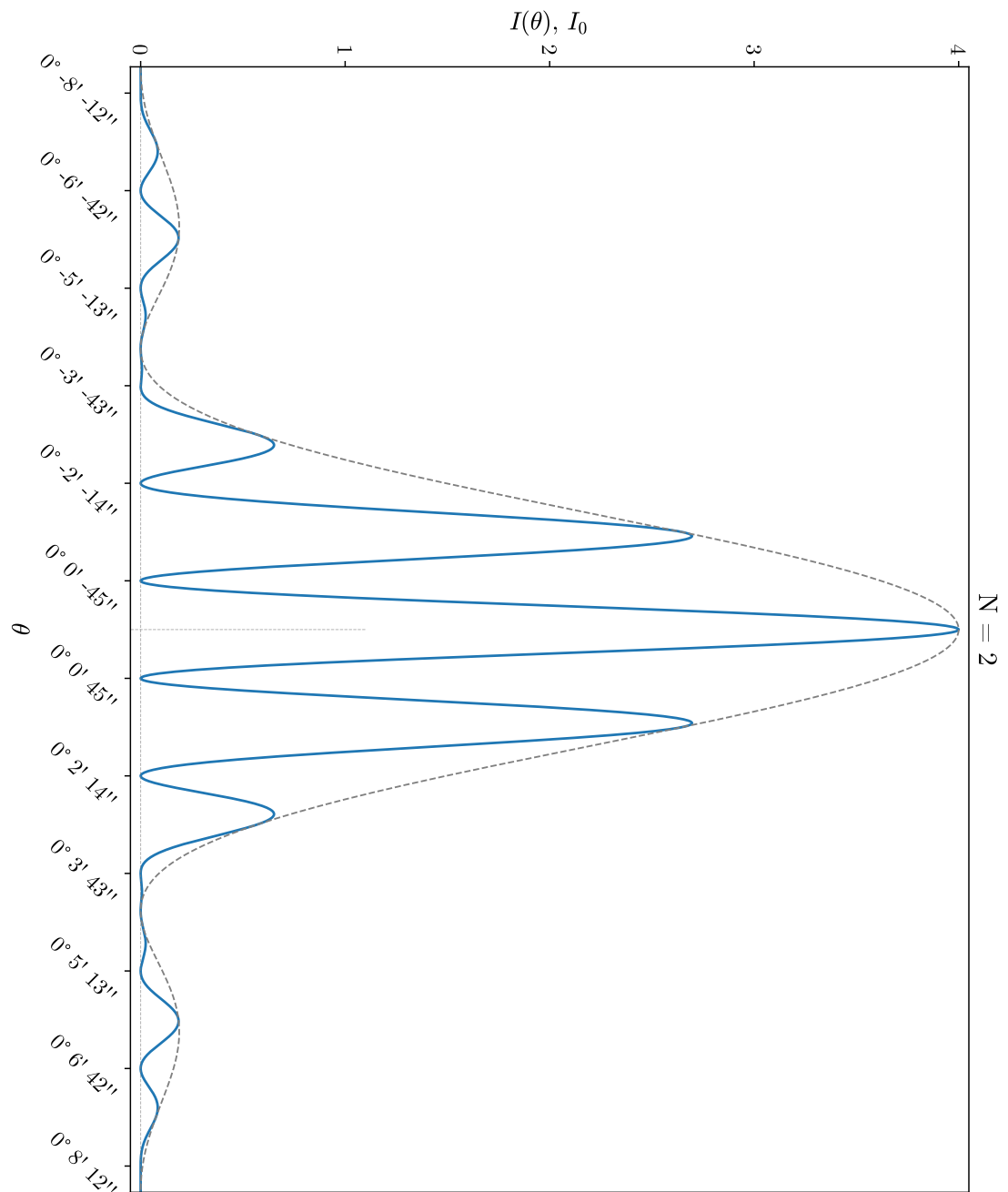


Рис. 2. График зависимости $I(\theta)$ для дифракции на двух щелях

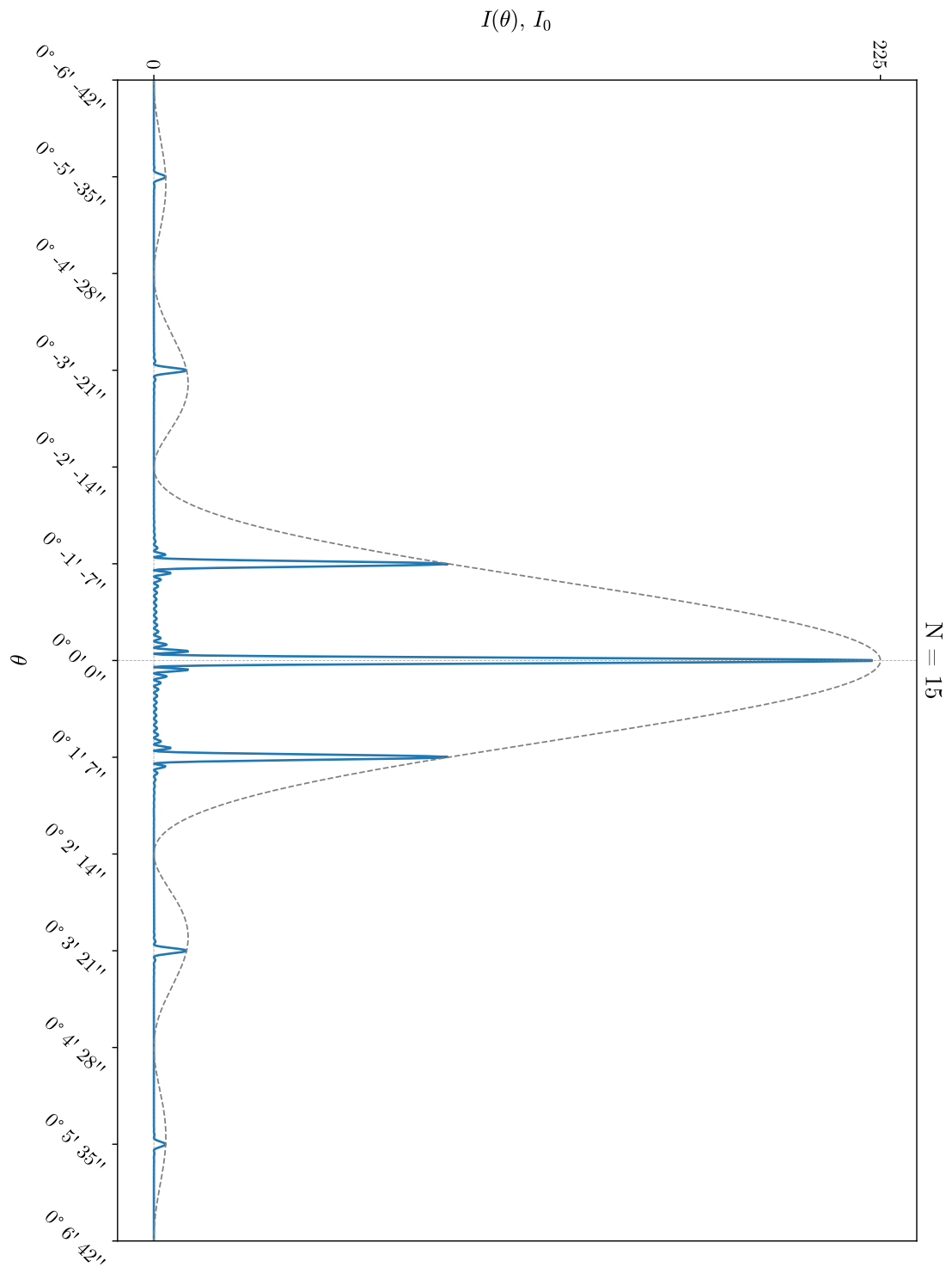


Рис. 3. График зависимости $I(\theta)$ для дифракции на 15-ти щелях